深 圳 市 教 育 局

深圳市教育局关于印发《深圳市义务教育人工智能课程纲要（修订版）》的通知

各区（大鹏新区、深汕特别合作区）教育行政部门，市局直属各学校：

为落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》《深圳市教育发展“十四五”规划》《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》等文件要求，深圳市教育局于2023年制定《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》，颁布了《深圳市义务教育人工智能课程纲要》，探索形成具有深圳特色的人工智能教育区域推进的顶层设计，对推进深圳市中小学人工智能教育普及具有重要指导作用。为适应人工智能技术的快速迭代趋势、破解人工智能教育的教学实践困境（目标定位、内容组织、方法指引、工具选择），2024年4-6月，深圳市教育科学研究院组织专家对《深圳市义务教育人工智能课程纲要》进行了进一步修订完善。

本次修订深入总结了我国先行城市人工智能教育普及工作的宝贵经验，充分借鉴国际人工智能教育的优秀成果，旨在将义务教育人工智能课程纲要修订成既符合我市实际情况，又具有国际视野的纲领性教学文件，进一步构建具有深圳特色的义务教育

人工智能课程体系。现予印发，请遵照执行。

深圳市教育局

（电子）

2024 年 10 月 28 日

附件

深圳市义务教育人工智能课程纲要
（修订版）

为落实《基础教育课程教学改革深化行动方案》《深圳市教育发展“十四五”规划》《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024年）》等文件要求，深圳市教育局于2023年制定《深圳市推进中小学人工智能教育工作方案》，颁布了《深圳市义务教育人工智能课程纲要》，探索形成具有深圳特色的人工智能教育区域推进的顶层设计，对推进深圳市中小学人工智能教育普及具有重要指导作用。为适应人工智能技术的快速迭代趋势、破解人工智能教育的教学实践困境（目标定位、内容组织、方法指引、工具选择），深圳市教育科学研究院组织专家对《深圳市义务教育人工智能课程纲要》进行了进一步修订完善。

本次修订深入总结我国先行城市人工智能教育普及工作的宝贵经验，充分借鉴国际人工智能教育的优秀成果，旨在将义务教育人工智能课程纲要修订成既符合我市实际情况，又具有国际视野的纲领性教学文件，进一步构建具有深圳特色的义务教育人工智能课程体系。

《深圳市义务教育人工智能课程纲要（2024年版）》（以下

简称《纲要》）突出了新一代人工智能教育特色，确立了体系化的人工智能素养目标，弱化了传感与控制、传统机器学习等内容，增加了深度学习、生成式人工智能相关内容，致力于构建螺旋上升的课程内容体系，形成人工智能课程的教、学、评闭环。

一、课程性质和基本理念

（一）课程性质

1. 人工智能课程是一门面向全体学生的基础性课程

课程设计面向义务教育阶段的全体学生，提供人人必学、人人能学的基础性内容和活动，重在引导学生认识人工智能、了解人工智能、应用人工智能，形成利用人工智能技术和方法解决真实问题的思维和能力。

2. 人工智能课程是一门多学科交叉的综合性课程

作为一门交叉学科，人工智能不仅具有学科属性，还涉及生物学、数学、脑科学、信息科学等多学科领域知识，在教育领域中具有独特的跨学科优势。课程设计注重学科间的关联，强调让学生通过软硬结合、虚实结合的方式综合运用跨学科知识来解决复杂的实际问题。

3. 人工智能课程是一门“做学创”合一的实践性课程

课程设计倡导“做中学”“用中学”“创中学”，融合观察、体验、模拟、创作等活动形式，强调让学生通过实践活动感受、理解和掌握人工智能的概念、原理、方法和技能，学会提出新问题、形成新方案，并通过人机协同解决问题，实现知识学习、能

力塑造和价值创造的有机统一。

（二）基本理念

1.课程目标坚持正确育人导向

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发挥课程育人功能，帮助学生掌握人工智能基本知识与技能，领悟人工智能思维与方法，引导学生在应用人工智能解决问题的过程中遵守伦理道德与法律法规，体会人工智能对国家安全发展的价值，了解自主可控技术的重要性。

2.课程内容遵循学生认知规律

基于义务教育阶段学生认知规律与核心素养发展要求，吸纳国内外人工智能前沿的研发与应用成果，遴选重要概念、主题内容和典型案例，构建步步进阶、逐层分解的人工智能课程内容体系。其中，1-2年级注重直观感受和体验，以激发人工智能学习兴趣为主；3-6年级强调在体验的过程中初步接触人工智能基本概念及原理，探索利用人工智能解决问题的过程和方法；7-8年级进一步深化对人工智能原理的认识，强化利用人工智能解决问题的实践能动性。此外，注重从跨学科视角规划各阶段课程内容，促进数学、物理、信息科技等学科知识的同步累积，实现人工智能技术与各学科知识的融会贯通。

3.课程实施强化新型教学方式

课程实施重视依托智能化教学平台、人工智能实验室等多种

教学资源，采取情境化教学、任务驱动教学、项目式学习、游戏化学习、大单元教学、跨学科主题学习等新型教与学方式，帮助学生在体验与实践过程中逐步理解原理、掌握方法、发展思维，促进核心素养的全面培养。

4.课程评价重视多元评价形式

坚持过程性评价与终结性评价相结合，坚持基本知识考核与实践应用考核相结合，综合运用上机实践、方案设计、作品创作、专题汇报等多种形式评价学生的学习表现，探索人工智能技术支持下的新型评价方式，以评促学、以评促教，发挥评价对学生学习的激励、诊断和促进作用。

二、课程目标

人工智能课程目标要围绕人工智能素养，体现课程性质和基本理念。

（一）人工智能素养内涵

人工智能素养是应人工智能技术发展而产生的一种新的素养类型，是通过人工智能教育培养的学生核心素养。人工智能素养包括人工智能知识、人工智能思维、人工智能情感三个方面，三者相互支持、相互渗透。

1.人工智能知识

人工智能知识是指学生所需掌握的人工智能基本概念、人工智能技术要素和人工智能技术应用相关知识。其中，人工智能基本概念包括人工智能的含义与特征、发展历史与阶段、核心技术

途径等；人工智能技术要素包括人工智能技术基础、人工智能关键技术等；人工智能技术应用包括人工智能的应用领域，以及人工智能在感知与交互、表示与推理、预测与决策等方面的具体应用。

2.人工智能情感

人工智能情感是指学生对人工智能与人类、人工智能与社会所应具备的价值、观念或态度。具备人工智能情感的学生，能够正确认识人工智能与人类的关系，在人工智能开发与应用中树立AI向善和以人为本的伦理意识与态度，自觉维护人类的主体地位；能够辩证看待人工智能对社会的双重影响，认识到自主可控的人工智能技术对国家发展的重要性，主动遵守人工智能社会的行为准则与道德规范，形成人工智能社会责任。

3.人工智能思维

人工智能思维是指学生在设计、开发、测试与优化智能交互系统过程中所应具备的设计思维、工程思维、计算思维与系统思维。具备设计思维的学生，能够根据用户的真实需求发现问题，并通过多种形式提出创造性解决问题的方案；具备工程思维的学生，能够根据构想方案来实现智能交互系统的开发、测试与优化；具备计算思维的学生，能利用人工智能的方法对问题进行分解、抽象与建模，并通过数据与标注、训练与模拟、部署与推理、优化与迭代、复用与迁移等过程形成解决方案；具备系统思维的学生，能合理地统筹系统功能、结构、美观等各个要素及要素间的

作用关系，开发出能最大限度满足需求的智能交互系统。

（二）总目标

1.体验人工智能的应用价值，掌握人工智能知识

认识人工智能的基本概念与特征，了解人工智能的核心技术途径、发展历史、前沿技术和发展趋势；通过上机实验、模拟、仿真等方式，了解人工智能的基础性和关键性技术，理解机器学习与深度学习的一般过程；根据问题情境与学习任务，积极体验人工智能应用，探究人工智能技术在不同领域、不同场景的应用价值与局限性。

2.树立人工智能的可持续发展意识，培育人工智能情感

认识到人工智能与人类产生的赋能、竞争、协同等复杂关系；围绕人工智能与人的关键伦理道德问题，探究人应该具备的伦理意识与态度、应当承担的责任；辩证看待人工智能对社会的积极与消极影响，认识到自主可控的人工智能技术对国家发展的重要性；主动遵守人工智能社会的行为准则与道德规范，形成适应人工智能社会的良好学习和生活习惯。

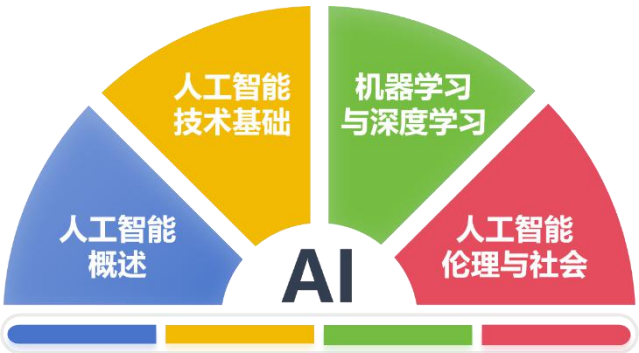
3.具备用人工智能解决问题的能力，发展人工智能思维

围绕学习任务，通过共情、观察和倾听等方式发现问题，分析真实需求，逐步将复杂问题（系统）自顶向下划分（分解）成若干个子模块；采用类比、归纳、想象等方法，提出创造性解决问题的多种方案；根据构想方案选用恰当的材料、工具与技术，经历数据集准备、模型训练、模型评估和模型部署等过程实现智

能交互系统的开发；在真实情境中检验与迭代优化作品，持续反思设计方案与实施过程的不足；有意识地总结应用人工智能解决问题的过程与方法，主动将其迁移运用于解决其他问题。

三、课程内容框架

根据社会发展需要、人工智能发展现状，以及不同学段学生的思维特点和认知规律，《纲要》设计了人工智能概述、人工智能技术基础、机器学习与深度学习、人工智能伦理与社会四个课程模块，如下图所示。



（一）人工智能概述

人工智能是研究和开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。本模块介绍人工智能的基本概念和发展历程，通过生活中的人工智能应用，让学生理解人工智能的特点与核心技术途径，知道人工智能应用领域与关键技术类型，了解人工智能的国际发展现状与趋势。

本模块包括“人工智能基本概念”“人工智能技术与应用”两部分内容。其中，“人工智能基本概念”维度包含“人工智能

的含义与特征”和“人工智能的发展历程”两个子维度。“人工智能技术与应用”维度包含“人工智能的应用领域”和“人工智能的关键技术”两个子维度。

（二）人工智能技术基础

数据、算法与算力是人工智能的三大技术基础。本模块主要介绍数据、算法与算力的基础知识，以及三者在智能交互系统开发过程中的基本应用方法，让学生理解数据、算法、算力与人工智能的关系，为智能交互系统的学习奠定基础。

本模块包括“数据”“算法”“算力”三部分内容。其中，“数据”维度包含“人工智能中的数据”和“数据的采集与处理”两个子维度。“算法”维度包含“人工智能中的算法”和“算法的选择与应用”两个子维度。“算力”维度特指“人工智能中的算力”。

（三）机器学习与深度学习

机器学习与深度学习是人工智能领域的重要分支，也是人工智能的重要实现方式。本模块系统介绍机器学习和深度学习的基本概念和一般过程，让学生了解常见的机器学习算法类型和深度学习模型，掌握模型训练的流程与方法以解决真实情境问题。

本模块包含“机器学习基础”“深度学习基础”两部分内容。其中，“机器学习基础”维度包括“机器学习的基本概念”和“机器学习的一般过程”两个子维度。“深度学习基础”维度包括“深度学习的基本概念”和“深度学习的一般过程”两个子维度。

（四）人工智能伦理与社会

人工智能深刻影响着人类的生产生活与经济社会的发展方向。本模块主要介绍人工智能与人类的关系，让学生了解人机交互过程中人应该具备的伦理意识和应当承担的责任，认识人工智能技术开发和应用可能为社会带来的公平问题与法律风险，引导学生遵守人工智能相关的法律规范，正确处理人机关系。

本模块包括“人工智能与人类”和“人工智能与社会”两部分内容。其中，“人工智能与人类”维度包括“人工智能与人类的关系”和“人工智能伦理道德”两个子维度。“人工智能与社会”维度包括“人工智能对社会的影响”和“人工智能社会规范”两个子维度。

四、学段要求

（一）第一学段（1~2 年级）

1. 内容与学业要求

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	（A1）通过观察身边的真实案例，了解人工智能的含义与作用。

	人工智能技术与应用	人工智能的应用领域	（A2）在实际情境中识别人工智能产品，使用人工智能产品解决生活中的问题; （A3）调查生活中常见的人工智能应用，体会人工智能应用的多样性和广泛性。
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	（A4）举例说明人工智能模拟了人类的哪些行为和思维能力，体会人工智能给生活带来的便利。
	人工智能与社会	人工智能对社会的影响	（A5）举例说明特定人工智能产品给社会发展带来的变化，提升对人工智能的敏感度与理解力。

2.教学提示

第一学段是学生进入小学学习的开始，要充分考虑学生在幼儿园阶段形成的活动经验和生活经验，通过情境创设、游戏体验等方式，为学生提供生动有趣的活动，引导学生初步产生学习和使用人工智能的兴趣。

（1）选择与学生生活紧密相关的案例，帮助学生认识生活中的人工智能产品，学习人工智能的含义，并引导学生尝试使用人工智能产品解决生活中遇到的问题，树立学习和使用人工智能

的意识。（A1、A2、A4）

例如，教师可以以智能语音助手为例，带领学生学习人工智能的含义，引导学生开展收听寓言故事、查询天气预报、解答学习疑问等活动，并帮助学生使用多种指令方法与智能语音助手进行交互，体会智能语音助手的功能特点。引导学生讨论人工智能模拟了人类的哪些行为和思维能力，体会人工智能给生活带来的便利。

（2）引导学生寻找与发现身边的人工智能应用，体会人工智能给生活带来的便利，初步理解人工智能与人类的关系。（A3、A5）

例如，教师可以组织“打卡身边的人工智能”活动，引导学生分组探索身边不同场所（如家庭、校园、社区、商场、工厂等）的人工智能应用案例（如智能门锁、智能学伴、送餐机器人、果蔬分拣器等）。在探索的过程中，鼓励学生积极与人工智能应用互动，观察它们是如何工作的，并通过观察日志、视频解说、绘画创作等多样化表达方式记录这些应用的功能特征和使用体验。此外，教师可以在课堂上积极组织学生进行分享交流，讨论人工智能技术如何影响人类的日常生活、为社会发展带来哪些变化，以深化学生对人工智能的认识。

（二）第二学段（3~4 年级）

1. 内容与学业要求

课程	模块	学习内容	内容与学业要求

模块	细分		
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	（B1）主动尝试多种人工智能应用，描述人工智能的基本特征（如具有感知能力、学习能力、预测能力、行为能力等）。
		人工智能的发展历程	（B2）了解人工智能的起源和发展过程，描述人工智能发展过程中的里程碑事件及其作用； （B3）了解人工智能发展过程中的主要人物及其贡献，产生对人工智能的求知欲。
	人工智能技术与应用	人工智能的应用领域	（B4）调查人工智能的重要应用领域，举例说明人工智能在各领域发挥的作用，感受人工智能对国家发展的价值。
	数据	人工智能中的数据	（B5）体验人工智能应用，了解数据的含义，感受数据在人工智能中的作用。

人工智能技术基础		数据的采集与处理	（B6）通过拍照、录音、输入文字等方式了解常见的数据格式，描述数据的存储与传播方式； （B7）通过体验常见的感知设备，了解机器感知方式，辨析机器感知与生物感知的异同； （B8）根据情境需要和数据格式要求，选择合适的感知设备采集数据。
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的基本概念	（B9）*尝试多种机器学习应用，了解机器学习的含义，描述机器学习的特征（如数据驱动、自动化、适应性等）； （B10）调用人工智能模型，制作简易智能交互系统，辨析机器学习与人类学习的异同。
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	（B11）了解人工智能代替人类工作的主要场景，讨论人机协同中人和人工智能各自发挥的作用。
	人工智能	人工智能对社会的	（B12）举例说明人工智能应用给特定社会领域发展带来的正面和

	与社会	影响	负面影响，增强人工智能社会责任意识。

注：标有*的内容为选学内容，可根据实际在第二课堂开展。

2.教学提示

教师可采用情境创设、案例分析、项目体验等方式，深化学生对人工智能的认知，引导学生在解决问题的过程中掌握人工智能中数据采集与处理的方法，感受人工智能给特定社会领域发展带来的变化。

（1）选择与学生生活紧密相关的人工智能应用案例，通过互动游戏、动画视频、实例演示等方法，引导学生直观体验和理解人工智能的基本特征，进一步激发学生对科学技术的兴趣和想象力。（B1）

例如，教师可以以自动驾驶汽车识别交通标识为例，结合动画视频向学生演示汽车通过摄像头获取正前方的图像信息，识别出画面中出现的交通标识，并结合交通规则和驾驶行为，做出驾驶决策的过程，引导学生体会人工智能的感知能力、学习能力与决策能力，进而归纳出人工智能的基本特征。

（2）引导学生通过观看电影、讲故事等方式，了解人工智能的发展过程，知道对人工智能发展起重要作用的关键事件及主要人物。（B2、B3）

例如，教师可以组织“人工智能故事会”活动，引导学生通过影视分析、网络搜索、采访调查等不同形式的调研活动，收集

关于人工智能的趣味故事，并通过手抄报、微演讲、微视频、辩论赛等多样化形式分享交流，产生对人工智能的求知欲。

（3）通过多样化的人工智能应用实例分析，引导学生了解人工智能的应用领域，并围绕“是什么”“为什么”“怎么做”等问题引导学生深入探讨人机协同中人和人工智能各自承担的任务，增强人工智能社会责任感。（B4、B11、B12）

例如，教师可以组织学生通过网络搜索、实地考察等方式，调查人工智能在各领域的应用情况，并通过工业领域的智能分拣系统、家居领域的智能预防近视仪、农业领域的土豆发芽识别、医疗领域的八段锦姿态分类、军事领域的无人作战机等案例讲解，引导学生思考与分析人工智能技术在这些领域中的应用效果，如替代人类完成了哪些工作，为不同领域发展带来了哪些变化，及其还能在哪些领域发挥作用，促使学生体会人工智能对国家发展的价值，树立应用人工智能解决生活问题的意识。

（4）通过案例分析、项目体验等方式，引导学生感受数据在人工智能中的作用，亲历不同格式数据的采集过程，认识数据采集方法的多元化，引导学生分析数据的存储与传输，认识不同数据的编码含义。（B5、B6）

例如，在采集图片数据时，教师可以引导学生尝试使用摄像头拍摄图片、网络搜索下载图片等方式采集不同的数据，体验不同数据在训练与推理过程中存在的差异，体会数据多样化的重要性，初步了解数据采集的应用价值。引导学生分析图片数据是以

何种形式存储的，让学生进一步体会到图片数据编码成的数字所具有的含义。

（5）引导学生通过类比人类感知的方式，学习机器感知的基本原理和应用特征，掌握常见感知设备的使用方法。（B7、B8）

例如，在讲解“听觉传感器”时，教师可以引导学生将听觉传感器比作人的耳朵，类比听觉系统的工作过程，理解机器感知的过程：麦克风外壳帮助收集和引导声波进入麦克风内部，就像耳廓负责收集和引导声波进入耳道；麦克风的振膜在声波作用下产生振动，类似于耳膜在接收到声波后振动；麦克风的传感器将振动转化为电信号则等同于耳蜗将振动转换为信号，传递给听觉神经，从而精准执行相应功能，实现对声音数据的采集。

（6）创设真实问题情境，引导学生使用智能传感器或调用人工智能 API 体验简易智能交互系统的制作过程，对比传统方法和人工智能方法处理同类问题的效果，了解机器学习与人类学习的特点，并认识到数据是机器学习的资源。（B8、B9、B10）

例如，以“AI 猜拳机器人”为项目主题，引导学生使用智能摄像头从多类背景、多个角度录入石头、剪刀、布三种手势的数据，制作简易的猜拳机器人，并比较智能摄像头识别手势与人类识别手势的过程，深入探讨机器学习与人类学习的异同，认识到两者都依赖数据学习效果，但前者缺乏真正的理解与认知，对数据特征的泛化能力较弱等。

（三）第三学段（5~6 年级）

1. 内容与学业要求

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能基本概念	人工智能的含义与特征	（C1）通过体验图灵测试的基本过程，辨析机器智能与人类智能的异同; （C2）*结合人工智能的基本特征，了解人工智能的核心技术途径（机器学习、神经网络、符号智能、进化计算、群智能、行为智能等）。
		人工智能的发展历程	（C3）*通过分析典型应用案例，描述人工智能的主要流派（符号主义、连接主义、行为主义）及其思想。
	人工智能技术与应用	人工智能的关键技术	（C4）通过体验人工智能平台或工具，了解常见的人工智能关键技术（如计算机视觉、自然语言处理等），掌握生成式人工智能工具的使用方法; （C5）*了解智能体的定义，描述人工智能体的特点与发展趋势。

人工智能技术基础	数据	人工智能中的数据	（C6）了解数据集的含义，描述数据与数据集的关系； （C7）结合模型训练的案例，描述数据集与人工智能的关系。
		数据的采集与处理	（C8）亲历数据标记的过程，了解常见的数据集格式，规范制作有标签数据集； （C9）*举例说明不同质量的数据集对模型训练效果的影响。
	算法	人工智能中的算法	（C10）描述算法的含义与特点； （C11）结合案例，描述算法与人工智能的关系。
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的基本概念	（C12）结合生活实例，辨别监督学习、无监督学习、强化学习等常见的机器学习类型； （C13）*描述机器学习中模型的含义及其作用。

		机器学习的一般过程	（C14）结合人工智能解决简单分类问题的案例，描述监督学习的一般过程（数据集准备、模型训练、模型评估和模型部署）； （C15）运用人工智能平台和简易开发工具（如图形化编程软件）完成模型训练。
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能与人类的关系	（C16）讨论人工智能在人机协同中的应用效果，辩证看待人工智能与人类的关系。
		人工智能伦理道德	（C17）描述人工智能可能引发的伦理问题（如技术依赖、身份认同等），形成规范使用人工智能产品的意识。
	人工智能与社会	人工智能对社会的影响	（C18）辩证看待人工智能技术对人类社会的促进作用及其带来的挑战（如公平问题、算法偏见等），增强对自主可控技术的价值认同感。
		人工智能社会规范	（C19）*使用人工智能技术时，自觉遵守相关的法律法规。

注：标有*的内容为选学内容，可根据实际在第二课堂开展。

2.教学提示

本学段学生的认知发展处于从具象思维到抽象思维的过渡时期。教学实践应该把握这一阶段的特点，注重具象内容和抽象内容的平衡关系。教师可运用上机实验、模拟、仿真、搭建简易系统等方式，引导学生通过自主学习、合作探究、应用体验等方式了解人工智能的关键技术，掌握人工智能的实现方式，增强人工智能应用的伦理规范意识。

（1）引导学生通过游戏体验和案例分析，了解机器智能与人类智能在认知、情感、决策等方面的区别，以及它们在社会发展和人类生活中的互补作用。（C1）

例如，教师可以组织“图灵测试”角色扮演游戏（包括人类角色、机器角色、裁判员等），先请扮演裁判员的学生进行提问，再引导学生根据人类和机器的回复猜测哪个是真人并说明理由。通过扮演不同的角色，学生亲身体验机器智能与人类智能的交互过程，有助于从认知、情感、决策等方面思考与交流机器智能与人类智能的区别与联系。

（2）结合人工智能的基本特征，类比人类或其他动物的智能属性，引导学生了解人工智能的核心技术途径。其中，机器学习对应人类的学习能力，神经网络对应人类的大脑结构，符号智能对应人类的问题求解、推理和语言能力，进化计算对应人类的进化机制，群智能对应人类的社交能力，行为智能对应人类的感知、行为能力等。通过核心概念的梳理与学习，引导学生形成人

工智能核心技术体系的基本认知。（C2）

例如，教师可结合生物学科，用蚂蚁的社群行为类比，向学生讲解群智能。蚂蚁通过释放和感知信息素来进行沟通和协作，当一只蚂蚁找到食物时，会在回家的路上释放信息素，其他蚂蚁通过跟随这条信息素路线找到食物源，并进一步加强这条路线的信息素浓度，通过这种行为最终形成了一条最优的觅食路径。计算机科学中的蚁群算法通过模拟蚂蚁觅食行为来解决复杂的优化问题，这种现象展示了群智能的核心，即个体简单行为通过局部信息传递和合作，形成了整体的智能决策和优化能力。

（3）人工智能主要流派这一知识点的理论性较强，教师可通过创设真实问题情境或提供典型应用案例，引导学生理解三大流派的区别：符号主义靠人工赋予机器智能（如基于规则的专家系统），连接主义是靠机器自行学习的智能（如机器学习识别图像），而行为主义在与环境的作用和反馈中获得智能（如机器人在环境中通过试错学习行走）。（C3）

（4）借助人工智能平台和模拟仿真工具开展实验探究，引导学生以可视化的方式体验人工智能关键技术，并通过具体案例分析，引导学生了解人工智能关键技术的发展趋势，体会人工智能给人类生活带来的变化。此外，引导学生探索不同类型生成式人工智能工具的特点，分析提示工程与生成式人工智能的关系，了解不同大模型的思维链提示语特征，掌握最佳提示语的编写方法，同时学会批判性使用生成式人工智能工具，避免技术依赖。

（C4、C16、C17）

例如，以“AI 生成绘画”为主题，引导学生根据需求选择合适的生成式人工智能工具，编写并优化提示语，观察不同提示语对生成作品的影响，认识自然语言理解技术在人工智能领域的重要作用，感受生成式人工智能的应用特点，讨论如何合理利用生成式人工智能进行创作和学习。此外，鼓励学生将 AI 绘画技术与其他学科领域（如语文、历史、数学、生物等）的学习相结合，尝试创作出具有独特视角和富有深意的作品。通过开展跨学科学习活动，不仅可以深化学生对基础学科知识的理解，还可以培养学生的创新思维与实践能力。

（5）通过机器人展示、案例分析等方式，引导学生理解智能体是一种能够感知自身环境、自我决策并采取行动的计算实体或系统；人工智能体是智能体与生成式人工智能基座模型相结合的产物，具备内容合成、信息检索、人机对话、任务执行、逻辑推理等功能。（C5）

（6）借助在线人工智能平台和简易开发工具，引导学生开展项目式的人工智能实践，经历提出问题、设计解决方案、制作数据集、训练模型、评估模型和部署模型的全过程，帮助学生掌握机器学习的一般过程，理解机器学习中模型、算法、数据三者的关系：模型是对问题的数学表示，它是从数据中学习的模式的形式化表达；算法是模型的实现方法，它是用来解决特定问题的一种方法；数据是机器学习的基础，它是在模型训练过程中的学

习资源。（C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C13、C14）

例如，以“果园采摘机器人”为主题，首先引导学生通过摄像头或网络搜索获取一种水果（如荔枝、苹果）成熟前后的照片，并进行数据收集与整理、分类与标注，制作特定格式（如COCO数据格式，VOC数据格式等）的有标签数据集。接着，教师可借助人工智能在线平台或简易开发工具中的机器学习模块，引导学生利用该模块内置的KNN分类器，逐步完成模型训练与实时推理，实现对水果是否成熟的判断功能。通过引导学生对模型训练、模型评估的输入与输出等因素进行分析，思考影响模型训练效果的因素有哪些，并鼓励学生对数据集进行调整、迭代，深刻体会数据集对机器学习的重要性，认识人工智能中模型、算法的作用，逐步培养学生的计算思维、系统思维等。最后，引导学生通过模型部署，完成智能交互系统的制作，并鼓励学生思考与讨论人工智能技术在实际生活中的其他应用场景，培养学生应用人工智能技术解决真实问题的意识。

（7）引导学生通过类比人类学习的方式，认识监督学习、无监督学习和强化学习三种不同的机器学习类型及其特征。（C12）

例如，在讲解“无监督学习”时，教师可以准备一些包含商品购买记录的顾客消费数据，引导学生小组合作分析这些数据，尝试能否找到一些商品之间的关联规则，如顾客经常一起购买的商品组合等。通过此类实践活动，帮助学生理解关联规则学习的

基本概念，认识到无监督学习是一种从无标记、未分类的数据中发现潜在模式和规律的机器学习方式，进一步体会无监督学习在实际生活中的应用价值。

（8）联系真实生活情境，通过典型案例分析，引导学生了解在人工智能设计与使用过程中可能引发的伦理问题和带来的社会挑战，掌握规范使用人工智能产品的方法，自觉遵守相关的法律法规。（C17、C18、C19）

例如，通过分析自动驾驶汽车的案例，引导学生认识算法偏见可能会带来的危害，例如由于训练数据不均衡或算法设计存在缺陷，汽车系统在某些情况下更容易误判或忽视特定群体的行人和骑行者，如老年人、残疾人或少数族裔等，从而威胁到这些群体的生命安全，甚至加剧社会不平等和歧视现象。通过此类案例引导学生辩证看待人工智能技术对人类社会的促进作用与负面影响，体会规范开发和使用人工智能产品的重要性，增强对自主可控技术的价值认同感，自觉树立相关责任意识与法律意识。

（四）第四学段（7~8 年级）

1. 内容与学业要求

课程模块	模块细分	学习内容	内容与学业要求
人工智能概述	人工智能技术	人工智能的关键技术	（D1）结合人工智能应用案例，描述计算机视觉、自然语言处理等人工智能关键技术的基本原理

	与应用		与应用方法，并尝试利用生成式人工智能求解问题; （D2）*举例说明人工智能应用的新兴前沿技术。
人工智能技术基础	算力	人工智能中的算力	（D3）描述算力的含义; （D4）体验 CPU、GPU、TPU 等不同处理器在模型训练上的差异，描述算力与人工智能的关系; （D5）*结合人工智能应用案例，描述大规模算力技术（如云计算、分布式计算等）的应用场景与特点。
	数据	数据的采集与处理	（D6）描述训练集、验证集和测试集的作用，根据需要正确划分数据集; （D7）*通过数据预处理的方式提高数据集的质量，进而提高机器学习的准确度。
	算法	人工智能中的算法	（D8）描述人工智能算法的常见类型（机器学习算法、搜索算法、知识推理算法等），及其发展历程与应用领域。

		算法的选择与应用	（D9）*结合人工智能应用案例，绘制算法流程图。
机器学习与深度学习	机器学习基础	机器学习的一般过程	（D10）结合人工智能应用案例，了解传统机器学习算法的训练与推理过程； （D11）根据需求选择合适的方法进行模型测试、评估和迭代。
	深度学习基础	深度学习的基本概念	（D12）描述深度学习的含义与特征，理解深度学习与神经网络的关系； （D13）*比较各类人工智能应用案例，描述深度学习与机器学习的联系与区别。
		深度学习的一般过程	（D14）了解深度学习的一般过程； （D15）用模块库或开源代码训练自定义模型，初步探索多模型协同解决问题的设计方案； （D16）*了解迁移学习的应用，描述预训练模型在模型训练过程中的作用；

			（D17）*列举简单的神经网络类型（卷积神经网络(CNN)、循环神经网络（RNN）、深度神经网络（DNN）等）与经典的深度学习模型（LeNet、ResNet、LSTM 等）。
人工智能伦理与社会	人工智能与人类	人工智能伦理道德	（D18）讨论人类在人工智能开发与应用中应承担的责任，有意识地维护人类的主体地位。
	人工智能与社会	人工智能社会规范	（D19）结合人工智能技术使用不当所产生的危害，讨论如何制定相应的法律措施以实现人工智能的自主可控。

注：标有*的内容为选学内容，可根据实际在第二课堂开展。

2.教学提示

教师可设置演示、类比、分析、实验等任务，帮助学生理解机器学习与深度学习的实现方式，并引导学生通过项目式作品开发实践理解人工智能关键技术的基本原理与应用方法，提高学习和探究人工智能新技术、新方法的积极性，增强对自主可控技术的价值认同感。

（1）通过分析人工智能典型应用案例，引导学生体会人工智能技术的作用，并通过仿真软件中的编程验证或者人工智能作

品开发实践，熟悉人工智能关键技术的基本原理和应用方法，培养利用生成式人工智能解决问题的创新能力和批判性思维。（D1）

例如，采用逆向工程法，展示“手势控制风扇”作品样例，引导学生通过应用体验，初步认识计算机视觉的应用价值，了解手势识别是计算机视觉的一个重要应用方向。在体验的基础上，指导学生分析手势识别的基本原理（如特征提取、关键点检测等），思考同一模型识别不同人的手势存在效果差异的原因，探讨手势数据的多样性和质量对识别效果的影响；结合不同设备（电脑、开发板）中模型的识别速度理解硬件算力（如处理器速度、内存大小）对实时手势识别性能的影响。此外，还可引导学生利用生成式人工智能辅助设计“手势控制风扇”作品的优化方案，强化利用人工智能解决问题的实践能动性。

（2）通过汇报分享、案例研究、互动讲座等生动有趣的教学方式，引导学生关注人工智能技术的最新进展，从背景、意义、技术特点、应用前景、局限性等方面了解新兴的人工智能技术，感受人工智能技术与人类、社会发展的双向赋能与互促共进，明确人类的主体地位及其应承担的责任。（D2、D18、D19）

例如，组织学生调查近一年内出现的热门人工智能技术或产品，以小组合作形式整理相关材料，并通过PPT、视频、海报等形式进行演示汇报，引导学生关注人工智能技术的最新进展，提升学生获取人工智能相关信息的能力，加深学生对人工智能伦理道德的理解。此外，学有余力的学生可以进一步了解人工智能驱

动的科学研究（AI for Science，AI4S）的发展动态与科研伦理规范，深化对全球人工智能新前沿的认识。

（3）通过体验活动引导学生认识算力的重要性，使用网络平台提供的不同算力服务，引导学生认识不同处理器在运算速度等方面的差异，结合实例讲解大规模算力技术的应用。（D3、D4、D5）

例如，引导学生尝试使用大型数据集（如 CIFAR100、Caltech-101、LFW 等）进行模型训练，通过模型训练时长、批次大小等因素认识算力对模型训练的影响。通过人工智能开发平台提供的算力服务，演示采用不同处理器对同一模型的训练过程，引导学生比较模型训练时间，认识不同处理器的差异，以及云计算等技术对模型训练的作用。

（4）引导学生针对特定问题情境，收集数据并通过预处理的方式提高数据质量，通过代码方式按照要求正确划分数据集，使用模型算法库或开源代码训练人工智能模型，制作较为复杂的智能交互系统，并根据实际应用需求对模型进行迭代优化。引导学生探索更为复杂的问题情境，初步设计多模型协同解决问题的方案。（D6、D7、D11、D14、D15）

例如：以“智能分拣系统”为主题，引导学生尝试识别出特定流水线上的残次品。首先引导学生利用网络收集合格产品与残次品的图片，并指导学生采用二值化等预处理方法优化数据为模型训练做准备。结合训练集、验证集和测试集的作用，向学生讲

解数据集划分的方式与重要性，引导学生正确划分数据集，完成数据集准备工作。接着，引导学生借助 YOLO 模型等图像检测模型的开源代码，制作可以识别和定位流水线上不同产品的人工智能模型，实现对流水线产品的分拣功能，完成智能分拣系统的设计与开发。教师可以设计相应的实验探究任务，引导学生调整算法的超参数，探究不同超参数设置对模型训练效果的影响，深入理解算法的作用，并通过使用更为复杂的人工智能创作工具，进一步提高学生的人工智能应用能力。引导学生探索更为复杂的问题情境，例如从重量、外观、密度等多个角度识别特定流水线上的残次品，使学生认识到单一模型的局限性，指导学生初步设计多模型协同解决问题的方案，鼓励能力较强的学生制作多模型协同工作的智能交互系统，强化学生的设计思维、工程思维、计算思维与系统思维。

（5）结合具体应用案例，介绍人工智能算法的类型，引导学生认识不同算法类型的发展历程与应用领域，初步形成对人工智能算法的认识。（D8、D9）

例如，以查找地图上的最短路径为情境，向学生介绍搜索算法。结合网格图，以动画形式演示不同搜索算法搜索路径的差异，引导学生认识搜索算法的发展历程。通过游戏活动，指导学生结合一种搜索算法绘制搜索最短路径的流程图，体验算法的推理过程，理解搜索算法的使用价值与应用领域。

（6）选择一至两个经典传统机器学习算法进行介绍，引导

学生通过绘制流程图等方式，尝试模拟特定传统机器学习算法的运算逻辑，将算法的执行步骤可视化。让学生通过对特定算法训练与推理过程的学习，理解传统机器学习算法的特征。（D10）

例如，以“鸢尾花分类的原理与实现”为主题，引导学生探索决策树的训练与推理过程。选择 Iris 数据集中的部分内容作为演示材料，指导学生根据花萼和花瓣的特征绘制决策树的内部节点，区分不同种类的鸢尾花，并分析节点划分方式对种类区分效果的影响，引导学生理解泛化性等概念。

（7）深度学习是机器学习的一个分支，它依赖神经网络结构（特别是深度神经网络 DNN）来模拟人脑的学习过程。教师可通过类比学习法、开展互动实验等方式，引导学生理解深度学习的含义与特征，认识深度学习与神经网络的关系。引导学生通过对比深度学习与传统机器学习的应用案例，认识两者的联系与区别。（D12、D13）

例如，通过类比人类大脑和神经元来讲解神经网络的结构和工作原理，使学生更容易理解抽象的概念和原理；设计一些简单的神经网络实验（如基于 MNIST 数据集训练 LeNet 模型、基于 CIFAR-100 数据集训练 VGGNet 模型等），让学生亲自动手训练神经网络，从而加深对深度学习和神经网络的理解。通过比较深度学习应用案例（如手写数字识别）与传统机器学习应用案例（如鸢尾花分类），引导学生从数据量、可解释性、训练过程等方面分析两者的异同，逐步理解深度学习是机器学习的分支，同时认

识到深度学习在大数据处理等方面的优势。

（8）结合实际应用案例，向学生介绍迁移学习以及预训练模型的作用，通过比较不同模型的性能与特点，引导学生认识简单的神经网络类型与经典的深度学习模型。（D16、D17）

例如，以目标分类为驱动任务，引导学生尝试使用 LeNet、VGGNet 等多种不同的深度学习模型进行模型训练，并结合模型的结构特点、训练过程、最终性能等内容引导学生认识不同模型的特点。通过演示有预训练模型与无预训练模型的模型训练过程，引导学生观察并比较两者训练过程中的数据变化，认识迁移学习以及预训练模型的作用。

五、学业质量

（一）学业质量内涵

学业质量是学生在完成课程学习后的学业成就表现，学业质量标准是以人工智能素养及其表现水平为主要维度，结合课程内容对学生学业成就表现的总体刻画。

人工智能课程学业质量标准是在每个学段的学习结束后，对学生在人工智能知识、人工智能情感、人工智能思维等方面应达到的学业成就及表现特征进行的总体描述，对教学活动、学习评价、资源开发等具有一定的参考作用。

（二）学业质量描述

学段	学业质量描述
	能识别实际情境中的人工智能产品，描述人工智能

第一学段（1~2 年级）	的含义与作用，认识人工智能应用的多样性和广泛性（人工智能知识）；能举例说明人工智能模拟了人类的哪些行为和思维能力，体会人工智能给生活带来的便利（人工智能知识、人工智能情感）；能举例说明特定人工智能产品给社会发展带来的变化，合理使用人工智能产品解决生活中的问题（人工智能情感、人工智能思维）。
第二学段（3~4 年级）	能根据具体的人工智能应用，描述人工智能的基本特征，识别人机协同中人和人工智能各自发挥的作用（人工智能知识）；能描述人工智能的起源和发展过程，以及人工智能发展过程中的主要人物及其贡献（人工智能知识、人工智能情感）；通过拍照、录音、输入文字等方式采集不同格式的数据，认识数据的含义及其在人工智能中的作用，以及数据的编码、存储与传输过程（人工智能知识）；能根据情境需要和数据格式要求，选择合适的感知设备采集数据，了解机器感知的基本原理和应用特征，辨析机器感知与生物感知的异同（人工智能知识、人工智能思维）；能根据具体的机器学习应用，描述机器学习的含义与特征，辨析机器学习与人类学习的异同（人工智能知识）；能结合人工智能的重要应用领域，认识人工智能给特定社会领域发展带来

	的正面和负面影响，体会人工智能对国家发展的价值，树立人工智能社会责任意识（人工智能知识、人工智能情感）。
第三学段（5~6 年级）	能从多角度辨析机器智能与人类智能的异同，通过类比人类的关键智能属性了解人工智能的核心技术途径，在人机协同场景中辩证看待人工智能与人类的关系（人工智能知识、人工智能情感）；能结合人工智能发展的阶段特点，描述人工智能的主要流派及其思想，了解人工智能体的特点和发展趋势（人工智能知识）；能利用人工智能平台或工具，了解常见的人工智能关键技术，使用生成式人工智能工具开展跨学科学习创新实践（人工智能知识、人工智能思维）；能描述模型、算法、数据与人工智能的相互关系，正确识别监督学习、无监督学习和强化学习（人工智能知识）；能根据简单分类任务需求，通过提出问题、设计解决方案、制作数据集、训练模型、评估模型和部署模型等步骤，制作智能交互系统，初步具备应用人工智能技术解决真实问题的能力（人工智能知识、人工智能思维）；能正确看待人工智能带来的问题与挑战，合理、合规地使用人工智能技术，认识自主可控技术的重要性（人工智能情感、人工智能思维）。

第四学段（7~8 年级）	能结合具体人工智能应用案例，描述人工智能关键技术的基本原理与应用方法，使用生成式人工智能求解问题（人工智能知识、人工智能思维）；能描述算法的含义以及算法与人工智能的关系（人工智能知识）；能描述训练集、验证集和测试集的作用，掌握数据集的划分方法（人工智能知识）；能描述人工智能算法的常见类型，及其发展历程与应用领域（人工智能知识）；能描述深度学习的含义与特征，辨析深度学习与神经网络的关系，掌握传统机器学习算法的训练推理过程与深度学习的一般过程（人工智能知识、人工智能思维）；能正确认识人工智能开发与应用需承担的责任，维护人类的主体地位，认识人工智能技术使用不当所产生的危害（人工智能知识、人工智能情感）。

六、实施建议

（一）教学建议

人工智能课程教学要以落实立德树人根本任务为导向，以帮助学生掌握人工智能知识、培育人工智能情感、发展人工智能思维为目标。根据学生的思维特点和认知规律，合理选择和安排教学内容，借助情境创设、任务驱动，采取项目式学习、游戏化学习、大单元教学、逆向工程教学、纠错教学等教学模式，将人工智能最新成果如生成式人工智能融入课堂教学，为学生创设自

主、合作、探究的人工智能学习情境，实现学生人工智能素养的体系化塑造。

1.倡导设置项目式学习任务

挑选贴近学生生活、体现人工智能学科内容的实际案例，通过任务驱动教学、逆向工程教学、纠错教学等方法，设置项目式学习任务。组建研究团队并制定实施计划，合理借助人工智能平台、工具和资源，通过虚拟仿真、模拟、实验等实践方式，帮助学生理解人工智能的基本原理和实现方法，形成运用人工智能解决问题的思维。

2.鼓励开展跨学科课程建设

鼓励学校基于学科教学特色开设人工智能校本课程，鼓励信息科技学科以外的教师参与人工智能课程建设。例如，劳动教师可以引导学生设计蔬果自动分拣机；语文教师可以引导学生利用分词技术分析宋词中的主题词以及不同派别宋词的意境偏好；英语教师可以引导学生正确使用大语言模型提升英文写作水平；化学和生物教师可以引导学生根据实验产生的数据建立人工智能分类模型等。在此过程中，教师需搭建科学合理的学习“脚手架”，激发学生学习人工智能的兴趣，引导学生开展跨学科学习创新实践。

3.精心设计多元化体验活动

结合家庭、校园、社区等生活场景，教师可以带领学生实地调查、感受人工智能应用，将人工智能与学生的个人生活、校园

生活和社会生活有机结合起来，丰富人工智能体验与实践。有条件的学校可以每学年设立人工智能科技节，邀请专家、人工智能企业入校开展专题讲座，举办人工智能作品竞赛、科普展、绘画展、人工智能辩论赛等活动，营造浓厚的人工智能教育环境。

4.灵活安排课程开展形式

在课时安排上，1-2 年级每学年安排不少于 6 课时，3-8 年级每学年安排不少于 8 课时。同时，为帮助学生完整学习人工智能课程内容，体系化塑造学生的人工智能素养，各学校可以结合本校实际，充分利用第二课堂（如 430 课堂）时间教授选学内容（内容与学业要求中标有*的内容），实现第一课堂和第二课堂的紧密联动，从而为学生提供更多学习人工智能的机会。

5.利用生成式人工智能学习人工智能

结合教学目标与任务情境，教师可以引导学生选用合适的生成式人工智能工具（如大语言模型助手、文生图工具、文生视频工具等）优化智能交互系统的设计方案和程序代码等。同时，教师需要引导学生明确生成式人工智能工具的使用边界，掌握提示语的编写与优化方法，遵循科学性、规范性和有效性的使用原则，培养学生应用生成式人工智能工具解决问题的创新能力和批判性思维。

（二）评价建议

以人工智能课程目标、内容与学业要求为依据，将过程性评价和结果性评价结合起来，健全和完善学生评价的标准、程序和

方法，鼓励、支持各区利用大数据、云平台、物联网等现代信息技术手段，开展人工智能教育评价，强调评价对学生学习的激励、诊断和促进作用，发挥评价的导向功能。

1. 评价方式多样化，促进学生全面发展

人工智能课程内容丰富、学习方式多元，单一的评价方式难以有效反映学生整体学习情况，建议采用成长记录袋、学习工作纸、作品评价、量表测量、交流与展示等方式综合评价学生的学习表现。同时，建议参考现有权威的人工智能素养评价指标体系，编制与课程内容对应的学业质量评价标准，进一步提升人工智能课程教学评价的信度和效度。

2. 评价主体多元化，发挥评价激励作用

学生不仅是评价的客体，也是评价的主体。要营造开放、宽松的评价氛围，灵活使用学生自评、生生互评、教师总评，突出评价的激励作用，用评价引导学生学会认知、学会思考、学会创造，使学生在反思中学习成长。同时，注重校内评价和校外评价相结合，引导家庭、社区、校外实践基地等多方共同参与评价。

3. 评价过程精细化，实现全过程评价育人

学校和教师在评价过程中应注重强化过程性评价，完善终结性评价，通过量化与质性相结合的方式全面客观地评估学生的学业状况。建议将智能技术嵌入教学生态，借助点阵笔、智能摄像头、学习系统等技术手段记录学生的学习行为，如操作、讨论、展示等，收集过程性学习数据，生成学生个人画像与班级群体画

像。同时，通过质性评价指出学生学习表现的优缺点并提出个性化的建议，避免简单地以分数或等级来评估学生。

（三）资源开发建议

1.教学资源开发

人工智能课程教学资源主要包含教师教学材料、学生学习材料、实践课程软硬件环境等。在教学资源建设方面，建议各区根据实际情况，围绕不同学段的内容与学业要求和教学提示，开发建设层层递进、螺旋上升的教学资源。第一学段（1-2 年级）的教学资源建议以游戏化和互动性为主要特点，以故事和动画为载体，介绍人工智能的含义和基本特征，激发学生对人工智能的兴趣。第二学段（3-4 年级）的教学资源建议逐步引入人工智能仿真平台和智能传感器，让学生通过实际体验，感受人工智能给特定社会领域发展带来的变化，掌握数据的采集与处理方法。第三学段（5-6 年级）的教学资源建议聚焦真实案例，逐步引入实体开源硬件与集成化的智能模型训练工具，让学生了解常见的人工智能关键技术，增强学生应用人工智能的伦理规范意识。第四学段（7-8 年级）的教学资源建议结合项目式教学法，依托人工智能教学平台与实验室，让学生理解人工智能关键技术的基本原理与应用方法，掌握人工智能的实现方式，能在教师的指导下运用人工智能解决实际问题。

2.平台资源开发

必要的智能化教学平台是人工智能课程实施的基础保障。建

议学校依据学生规模及教学需求，配备数量合理的计算机和智能实验设备，提供满足各模块实际教学需要的软件和网络设施。有条件的学校可建设支持小组合作、在线讨论、即时反馈的人工智能智慧教育平台（含虚拟仿真实验室、机器学习自定义模型训练平台、人工智能编程平台等），满足个性化教学、项目式学习等需求，并利用大数据技术对学生学习效果进行分析，为教师提供针对性的教学建议。在建设人工智能智慧教育平台时，应充分考虑信息安全和隐私保护问题，确保学生和教师的个人信息安全。条件不足的学校可依靠市托底人工智能智慧教育平台，为学生提供必要的实践环境，保证教学的顺利开展。

3. 空间资源开发

人工智能实验室建设是人工智能实践课程建设的重要组成部分。实验室建设建议包括以下几个方面：

（1）教学区：配备互动白板、投影设备和音响系统等，支持教师进行教学演示和讲解，也可供学生进行项目展示和交流；配备电脑和网络连接，支持教师展示示例代码、演示实验结果等教学内容。

（2）学习区：设置圆桌或六角桌等易于移动、组合的学习区域，方便学生进行自主学习和合作学习。学习区要求布局适宜，确保学生可以清晰地观看演示内容，方便做笔记和讨论；提供学习资源，如教材、参考书籍、学习资料和电子资源等，供学生查阅和借阅；配备良好的照明和通风设施，创造舒适、安全的学习

环境；配置专门的电源插座和网络接口，方便学生使用设备和连接网络，支持学生进行实验和开发项目。

（3）工作坊区：设立用于制作人工智能原型和项目的工作坊，配备常用的设备（如 3D 打印机、激光切割机、车床等）、工具和人工智能开发板（支持连接 Wi-Fi、加载自定义训练模型、调用人脸识别、物体识别、语音识别、语音合成、车牌识别、机器翻译等功能），支持学生制作人工智能原型和实施项目。

（4）设备存放区：设立设备储存柜、货架和抽屉等存放区，确保设备和工具有序存放和管理；设立设备借用和归还登记系统，使用清晰的分类标签引导学生和教师借用所需设备，并在使用完毕后及时归还。

七、实施保障

（一）加强专业研究指导

市、区教研机构组织人工智能专题教研、区域教研、网络教研，提高教师实施人工智能教育的水平。市、区各级教师发展中心、继续教育基地和各学校设立人工智能教育研究项目，探索人工智能与义务教育的深度融合方式。同时，鼓励各学校积极开展人工智能教育实验校、示范校建设，定期举办公开课、教学展示和经验交流活动，促进区域内人工智能教育的整体提升。

（二）加强师资队伍建设

中小学要加快建立专职为主、兼职为辅的人工智能师资队伍，通过遴选和培训建立一批专职人工智能教师队伍，选拔一批

高水平、复合型的人工智能领航教师；另一方面，鼓励信息科技教师与数学、科学、物理、通用技术等学科教师共同建设人工智能课程。鼓励各高校尤其是师范类高校加快建设人工智能学科，建立中小学人工智能职前、职后教师教学共同体，优化中小学人工智能师资培养机制，支持职业院校与人工智能领军企业联合开办人工智能学院，培养面向中小学人工智能教育的专业人才。

（三）加强经费保障

市、区教育行政部门应将人工智能课程普及纳入财政预算，加大投入力度并持续地提供经费支持。